

Chapitre 18 : Calculs matriciels.

Dans tout le chapitre $\mathbb{K}$ désignera indifféremment $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Les éléments de $\mathbb{K}$ seront appelés des scalaires.

On notera $\ell_i = \underbrace{(0 \dots 0}_i 1 0 \dots 0)$ et $c_j = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$ les éléments de la base canonique de $\mathbb{R}^n$ suivant que les

vecteurs soient écrits en lignes ou en colonnes.

I Généralités sur les matrices

A Définitions de base

Définition 1

Soit $(n, p) \in (\mathbb{N}^*)^2$. On appelle matrice de taille $n \times p$ un tableau A d'éléments de $\mathbb{K}$ à n lignes et p colonnes. On notera $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ ou $A = (a_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket}$.

On note $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ (resp. $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$, $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{C})$) l'ensemble des matrices de taille $n \times p$ à coefficients dans $\mathbb{K}$ (resp. $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$).

- Si $n = 1$ on parle de matrice ligne, si $p = 1$ on parle de matrice colonne.
- Si $n = p$ on parle de matrice carrée.

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Pour $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$ on définit les matrices suivantes

☞ La i -ème ligne de A est la matrice ligne $A_i^\ell = (a_{i,1} \ a_{i,2} \ \dots \ a_{i,p})$

☞ La j -ème colonne de A est la matrice colonne $A_j^c = \begin{pmatrix} a_{1,j} \\ a_{2,j} \\ \vdots \\ a_{n,j} \end{pmatrix}$

Pour une matrice A , si on transforme ses lignes en colonnes, on la transpose et on note t-sa transposée tA .



Exemple 1. Soit A la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 8 \\ 0 & 3 & -\frac{1}{3} \end{pmatrix}$. Déterminons A_2^c , A_2^ℓ et tA .

B Matrices particulières

Définition 2

- ☞ On appelle matrice nulle de taille $n \times p$ la matrice notée $0_{n \times p}$ dont tous les coefficients sont nuls.
- ☞ On appelle matrice identité de taille n la matrice carrée notée I_n définie chapitre 14.
- ☞ Une matrice $A = (a_{i,j})$ carrée de taille n est dite diagonale si tous ses coefficients sont nuls sauf éventuellement ceux de sa diagonale.
- ☞ Une matrice M de taille $n \times p$ est dit échelonnée si : $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad i > j \Rightarrow m_{i,j} = 0$.

II Opérations sur les matrices

A Addition, multiplication par un scalaire

Définition 3

Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})^2$ et $\lambda \in \mathbb{R}$

☞ On définit la matrice $A + B$ par

$$A + B = (a_{i,j} + b_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1,n \rrbracket \times \llbracket 1,p \rrbracket}$$

Il s'agit donc de la matrice obtenue en additionnant les coefficients de A et ceux de B .

☞ On définit le produit de A par λ noté $\lambda \cdot A$ par

$$\lambda \cdot A = (\lambda a_{i,j})_{(i,j) \in \llbracket 1,n \rrbracket \times \llbracket 1,p \rrbracket}$$

On multiplie donc chaque coefficient de A par λ



Attention 1. On n'écrit jamais $A \cdot \lambda$

Proposition 1

Soit $(A, B, C) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})^3$ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, on a alors :

☞ $A + B = B + A$ (commutativité)

☞ $1 \cdot A = A$ et $0 \cdot A = 0_{n,p}$

☞ $(A + B) + C = A + (B + C)$ (Associativité)

☞ $(\lambda + \mu) \cdot A = \lambda \cdot A + \mu \cdot A$ (distributivité)

☞ $A + 0_{n,p} = A$ (élément neutre)

☞ $\lambda \cdot (\mu \cdot A) = (\lambda\mu) \cdot A$

☞ $\lambda \cdot (A + B) = \lambda \cdot A + \mu \cdot B$ (distributivité)

| ☞ Démonstration 1. Il s'agit de simples conséquences de la définition.

B Produit matriciel : Produit par un vecteur colonne

Définition 4

Soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$, avec $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$ alors on définit le produit AX comme la matrice colonne obtenue comme combinaison linéaires des colonnes de A coefficientées par les x_k :

$$AX = \sum_{k=1}^n x_k A_k^c$$



Exemple 2. Soient $A = \begin{pmatrix} 0 & -3 & 1 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ et $I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Effectuons les calculs de AB , $I_3 B$, $A c_1$, $\ell_2 A$ et $\ell_2 A c_3$.

 **Exercice 1.** Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -3 \\ -1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Calculer AB , Ac_2 , $\ell_2 A$ et $\ell_3 Ac_2$

C Généralisation du produit.

Définition 5

Soit $A = (a_{i,j} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}))$ et $B = (b_{i,j} \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}))$. Nous définir le produit $A \times B$ comme la matrice de taille $n \times q$

- ☞ où la $j^{\text{ème}}$ colonne est le produit de A par la $j^{\text{ème}}$ colonne de B . Donc AB est la matrice dont les colonnes sont AB_j^c .
- ☞ où la $i^{\text{ème}}$ ligne est le produit de la $i^{\text{ème}}$ ligne de A par B . Donc AB est la matrice dont les lignes sont $A_i^\ell B$.
- ☞ où les coefficients $(A \times B)_{i,j}$, sont le produit de la $i^{\text{ème}}$ ligne de A par la $j^{\text{ème}}$ colonne de B :

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, q \rrbracket \quad (A \times B)_{i,j} = A_i^\ell B_j^c = \sum_{k=1}^p a_{i,k} \times b_{k,j}$$

On remarquera :

$$\begin{aligned} \text{☞ } \underbrace{(0 \dots 0 1 0 \dots 0)}_i \cdot A &= A_i^\ell & \text{☞ } A \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}}_j &= A_j^c & \text{☞ } \underbrace{(0 \dots 0 1 0 \dots 0)}_i \cdot A \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}}_j &= (a_{i,j}) \end{aligned}$$

Avec les notations du chapitre :

$$\text{☞ } \ell_i A = A_i^\ell \quad \text{☞ } Ac_j = A_j^c \quad \text{☞ } \ell_i Ac_j = (a_{i,j}).$$

Proposition 2

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, on a :

$$\text{☞ } AI_p = A, I_n A = A$$

$$\text{☞ } A0_{p,q} = 0_{n,q}, 0_{r,n}A = 0_{r,p}$$

Soit A, B et C trois matrices et $\lambda \in \mathbb{K}$. Lorsque les opérations effectuées sont licites, on a :

- ☞ $A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$ (associativité du produit)
- ☞ $(A + B) \times C = A \times C + B \times C$ (associativité de la somme)
- ☞ $A \times (B + C) = A \times B + A \times C$ (distributivité)
- ☞ $A \times (\lambda \cdot B) = (\lambda \cdot A) \times B = \lambda \cdot (A \times C)$ (Linéarité du produit)



Remarque 1. Le produit matriciel ne se comporte pas toujours comme le produit usuel sur $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$:

- ☞ Deux matrices ne commutent pas forcément.
- ☞ On peut avoir $AB = 0_{p,q}$ avec A et B différent de la matrice nulle.
- ☞ On peut avoir $AB = AC$ et $B \neq C$.



Exemple 3. Soient

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & -4 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 5 & -3 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$$

Calculons les produits de deux matrices possibles avec ces quatre matrices.



Exercice 2. Soient

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \quad E = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Calculer les produits suivants quand ils sont possibles et préciser quand ils ne sont pas possibles : A^2 ; AB , BE , AC , AD , CD et DC .

Proposition 3

Soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu_1, \dots, \mu_n) \in \mathbb{K}^{2n}$.

☞ Le produit de deux matrices diagonales est une matrice diagonale. En particulier on a

$$\text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \times \text{Diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) = \text{Diag}(\lambda_1\mu_1, \dots, \lambda_n\mu_n)$$

☞ Le produit de deux matrices triangulaires supérieures est une matrice triangulaire supérieure. Le produit de deux matrices triangulaires inférieures est une matrice triangulaire inférieure.

| ☞ *Démonstration 2.*

D Puissance de matrices carrées et polynômes de matrices.

Définition 6

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On définit par récurrence les puissances successives de A par

$$\begin{cases} A^0 = I_n \\ \forall p \in \mathbb{N}, \quad A^{p+1} = A \times A^p = A^p \times A \end{cases}$$

On a ainsi, si $(p, q) \in \mathbb{N}^2$, on a

$$\bullet A^p = \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_{p \text{ fois}} \quad \bullet A^p \times A^q = A^{p+q} \quad \bullet (A^p)^q = A^{pq}$$

Donc $\text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)^p = \text{Diag}(\lambda_1^p, \dots, \lambda_n^p)$



Attention 2. Si A n'est pas une matrice carrée on ne peut pas définir A^p .

Définition 7

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ d'expression développée : $P(X) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$
 (où $(a_k)_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket} \in \mathbb{K}^{n+1}$), on peut définir la matrice $P(A) = \sum_{k=0}^n a_k A^k$.
 P sera appelé un **polynôme annulateur** de A , si est non nul et $P(A) = 0_n$ la matrice carrée nulle.

Proposition 4

Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$ **deux matrices qui commutent** et $p \in \mathbb{N}$. On a alors

$$\Rightarrow (A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$$

$$\Rightarrow (A - B)(A + B) = (A + B)(A - B) = A^2 - B^2$$

$$\Rightarrow (AB)^p = A^p B^p$$



Attention 3. Si A et B ne commutent pas c'est faux

$$\Rightarrow (A + B)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^k B^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} A^{n-k} B^k \quad (\text{formule du binôme})$$

**Méthode 1**

Pour déterminer la puissance d'une matrice carrée A :

- $\Rightarrow$ L'on peut conjecturer l'expression après le calcul de plusieurs puissances successives puis démontrer le résultat par récurrence.
- $\Rightarrow$ On peut utiliser un polynôme annulateur P . Puis faire ce que l'on appellera la division euclidienne de X^n par P .
- $\Rightarrow$ On peut décomposer A comme somme de deux matrices qui commutent et dont les puissances sont simples. On applique alors la formule du binôme de Newton.

Exercice 3. On pose $M = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$. Calculez M^2 et M^3 . Conjecturez puis démontrer la forme générale de M^n pour $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 4. On pose $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Calculez A^2 , A^3 et A^4 . Conjecturez puis démontrer la forme de A^n pour $n \in \mathbb{N}$.

Exercice 5. On pose $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

1. Calculez A^2 .
2. On note $P(X) = X^2 - X - 2$ et $n \in \mathbb{N}$. Montrer que P est un polynôme annulateur de A .
3. Déterminer deux réels α_n et β_n tel que $X^n = P(X)Q(X) + \alpha_n X + \beta_n$ où Q est un polynôme que l'on ne cherchera pas à déterminer. (On pourra utiliser les racines du polynôme P).
4. En déduire A^n .
5. Calculez une matrice B tel que $AB = I$. Remarque : B est alors la matrice inverse de A .

 *Exercice 6.* On note $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Calculer A^n en utilisant le binôme de Newton.

 *Exercice 7.* On note $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ et $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Calculer J^2 et J^3 , puis en déduire A^n en utilisant le binôme de Newton.

 *Exercice 8.* On note $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 6 & -2 & -4 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que $A^3 = 6A - A^2$.
2. On veut montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*, \exists (a_n, b_n) \in \mathbb{R}^2, A^n = a_n A^2 + b_n A$. Commencer par déterminer les valeurs de $a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3$ et enfin a_4 et b_4 , puis démontrer le résultat par récurrence. (on en profitera pour déterminer une relation de récurrence pour les suites (a_n) et (b_n) .)
3. En déduire que $a_{n+2} = 6a_n - a_{n+1}$.
4. On pose $u_n = \frac{2^{n-1} - 5a_n}{(-3)^{n-1}}$. Déterminer u_1, u_2, u_3 et u_4 . Que peut-on conjecturer ?
5. Exprimer a_n en fonction de u_n .
6. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = 1$. (récurrence double)
7. En déduire les expressions des termes des suites (a_n) et (b_n) , puis l'expression de A^n .

 *Exercice 9.* On pose :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad J = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Déterminez les réels a et b tels que $A = aI + bJ$
2. Calculez J^2 .
3. Calculez A^2, A^3 et A^4 comme combinaison linéaire des matrices I et J .
4. Faites une conjecture de l'expression de A^n .
5. Montrer par récurrence que $A^n = \begin{pmatrix} 4^n & 0 & \alpha_n \\ 0 & 4^n & \alpha_n \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix}$ où (α_n) est une suite de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}^*}$ dont vous donnerez la formule de récurrence.
6. On pose $v_n = \frac{\alpha_n}{2^n}$, montrer que $v_{n+1} - v_n$ est une suite géométrique et en déduire la formule explicite de la suite (α_n) . (pensez au télescopage)

III Rang d'une matrice

A Opérations élémentaires sur les lignes, matrices équivalentes et rang



Méthode 2 (Opérations sur les lignes :)

- la **permutation** des lignes i et j correspond à l'échange des lignes i et j dans le système. On note $L_i \longleftrightarrow L_j$.
- la **dilatation** de la ligne i de rapport $\lambda \neq 0$ correspond à la multiplication de la ligne i par λ . On note $L_i \leftarrow \lambda L_i$
- la **transvection** entre les lignes i et j de rapport λ correspond à l'ajout à la ligne i de la ligne j multipliée par λ . On note $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$

Définition proposition 8 (Définition d'une matrice échelonnée en lignes)

On appelle **matrice échelonnée en lignes**, toute matrice telle que :

- ☞ Si une ligne est nulle, les suivantes le sont aussi
- ☞ à partir de la deuxième ligne, le premier coefficient non nul de chaque ligne est strictement à droite de celui de la ligne précédente.

Si A est une matrice, on admettra les résultats suivants :

- ☞ A est équivalente en lignes à une matrice échelonnée. Dès lors le nombre de lignes non nulles de la matrice équivalente est appelé rang de la matrice A .
- ☞ Il existe plusieurs matrices échelonnées équivalentes en lignes à A mais le rang est unique.
- ☞ Deux matrices équivalentes ont même rang.



Exemple 4. Déterminer le rang des matrices $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 3 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 3 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$,

B Opérations sur les lignes : calculs matriciels

Proposition 5 (Opérations sur les lignes : calculs matriciels)

On note les matrices carrées de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

$$E_{i,j} = \begin{pmatrix} \ell_1 \\ \ell_2 \\ \dots \\ \ell_{i-1} \\ \ell_j \\ \ell_{i+1} \\ \dots \\ \ell_{j-1} \\ \ell_i \\ \ell_{j+1} \\ \dots \\ \ell_n \end{pmatrix} \quad D_{i,\lambda} = \begin{pmatrix} \ell_1 \\ \ell_2 \\ \dots \\ \ell_{i-1} \\ \lambda \ell_i \\ \ell_{i+1} \\ \dots \\ \ell_n \end{pmatrix} \quad T_{i,j\lambda} = \begin{pmatrix} \ell_1 \\ \ell_2 \\ \dots \\ \ell_{i-1} \\ \ell_i + \lambda \ell_j \\ \ell_{i+1} \\ \dots \\ \ell_n \end{pmatrix}$$

- la **permutation** des lignes i et j revient à multiplier A à **gauche** par la matrice **inversible** formé des vecteurs lignes $E_{i,j}$.
- la **dilatation** de la ligne i de rapport $\lambda \neq 0$ revient à multiplier A à **gauche** par la matrice **inversible** formé des vecteurs lignes $D_{i,\lambda}$.
- la **transvection** entre les lignes i et j de rapport λ revient à multiplier A à **gauche** par la matrice **inversible** formé des vecteurs lignes $T_{i,j\lambda}$.

Définition proposition 9 (Matrices équivalents.)

Étant donné une matrice A , toute matrice A' qui peut être obtenu à partir de la matrice A avec un nombre fini d'opérations élémentaires sur les lignes est dite **équivalente en ligne** à A . On note $A \underset{L}{\sim} A'$



Exemple 5. $B = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$

Déterminons les matrices de transvection des opérations élémentaires :

- $L_3 \leftrightarrow L_1$
- $L_3 \rightarrow L_3 + 2L_1$
- $L_3 \rightarrow L_3 + 2L_2$
- $L_2 \rightarrow -L_2$
- $L_1 \rightarrow L_1 + 2L_2$

Puis multiplions successivement à gauche par ces matrices.



Exemple 6. On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 3 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

Multiplier à gauche successivement par les matrices $E_{1,3}$, $T_{2,1,-2}$, $T_{4,1,-3}$, $T_{3,2,2}$, $T_{4,2,1}$, $T_{4,3,-1}$, $D_{2,-1}$, $D_{3,-1}$.

IV Matrice inversible

A Définition et propriétés

Définition proposition 10

Une matrice carrée $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est dite inversible s'il existe $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que

$$AB = BA = I_n$$

La matrice B est alors unique, on l'appelle l'inverse de A et on la note A^{-1}
On note $GL_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices inversibles de taille n .

|  Démonstration 3.

Théorème 6

Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$, on a :

$$\Leftrightarrow AB = I_n \Leftrightarrow BA = I_n$$

$$\Leftrightarrow \text{si } AB = I_n \text{ ou } BA = I_n \text{ alors } B = A^{-1}$$

Démonstration. Résultat admis □



Exemple 7. $\Leftrightarrow I_n$ est inversible et $I_n^{-1} = I_n$.

$\Leftrightarrow$ Soit

$$A = \begin{pmatrix} 2 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 2 \end{pmatrix}$$

A est inversible et $B = A^{-1}$. En effet on a

$$AB = \begin{pmatrix} 2+i^2 & -2i+2i \\ -i+i & (-i)^2+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$$

Proposition 7

Soit $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n$ et soit $M = \text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

M est inversible si et seulement si

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \lambda_i \neq 0$$

Et dans ce cas on a

$$M^{-1} = \text{Diag}\left(\frac{1}{\lambda_1}, \dots, \frac{1}{\lambda_n}\right)$$

Démonstration. Il suffit de faire les calculs. □



Exercice 10. Justifier que la matrice ci-dessous est inversible et déterminer sa matrice inverse : $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Théorème 8

Soit $(A, B) \in GL_n(\mathbb{K})^2$. Alors

- ☞ A^{-1} est inversible et $(A^{-1})^{-1} = A$
- ☞ AB est inversible et $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
- ☞ A^T est inversible et $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$



Attention 4. $A + B$ n'est elle, en général, pas inversible

Démonstration. ☞ On a $AA^{-1} = I_n$, ainsi A^{-1} est inversible d'inverse A .

☞ On a $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = ABB^{-1}A^{-1} = AI_nA^{-1} = AA^{-1} = I_n$. Ainsi AB est inversible d'inverse $B^{-1}A^{-1}$.

☞ On a $A^T(A^{-1})^T = (A^{-1}A)^T = I_n^T = I_n$. Ainsi A^T est inversible d'inverse $(A^{-1})^T$

□

B Matrices inversibles et systèmes

On rappelle que si

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & \cdots & a_{n,n} \end{pmatrix} \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

Alors le système

$$(S) : \begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + a_{n,2}x_2 + \cdots + a_{n,n}x_n = b_n \end{cases}$$

est équivalent à $AX = B$.

Théorème 9

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Les propositions ci-dessous sont équivalentes :

- ☐ A est inversible
- ☐ pour tout $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$, le système $AX = B$ est de Cramer (c'est-à-dire admet une solution unique)
- ☐ $\text{Rang}(A) = n$

| ☞ *Démonstration 4.*

Corolaire 10

Soit $T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice triangulaire (inférieure ou supérieure). T est inversible si et seulement si tous ses coefficients diagonaux sont non-nuls.

**Méthode 3** (Déterminer la matrice inverse par inversion de système.)

Si A est inversible alors $AX = Y \Leftrightarrow X = A^{-1}Y$.

Dés lors si l'on trouve X en fonction de Y , nous avons déterminé A^{-1} .



Exemple 8. Inversons par la méthode ci-dessus les matrices : $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

C Inversion de par la méthode de Gauss-Jordan

mais on va utiliser une matrice supplémentaire pour garder la mémoire des opérations que l'on fait.

**Méthode 4**

La méthode de Gauss-Jordan reprend le principe du pivot de Gauss : on applique des opérations élémentaires sur les lignes de la matrice augmentée $(A|I_n)$ jusqu'à arriver à l'identité $(I_n|A^{-1})$.

| *Démonstration 5.*



Exemple 9. Inversons par cette méthode les matrices : $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ $C = \begin{pmatrix} 2 & 7 & 3 \\ 3 & 9 & 4 \\ 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$

D Inversion par un polynôme annulateur**Méthode 5**

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, soit $P(X) = \sum_{k=0}^p a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme annulateur de A , alors :

☞ Si $a_0 \neq 0$, A est inversible et $A^{-1} = \frac{-1}{a_0} \sum_{k=1}^p a_k A^{k-1}$

| *Démonstration 6.*



Exemple 10. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Montrons que $P(X) = X^2 - 3X + 2$ est un polynôme annulateur de A .
2. En déduire A^{-1} .



Exercice 11. 1. Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Montrer que $P(X) = X^2 + X - 2$ est un polynôme annulateur de A , en déduire que A est inversible et calculer A^{-1} .

2. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$. Montrer que $P(X) = X^3 - X - 4$ est un polynôme annulateur de A , en déduire que A est inversible puis déterminer A^{-1} .
3. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Calculer $A^2 - 3A + 2I_3$. En déduire que A est inversible, et calculer A^{-1} .

E Le cas particulier des matrices 2×2

Théorème 11

Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$. A est inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0$. Dans ce cas on a

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

|  Démonstration 7.

V Applications linéaires : première approche

Définition 11

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ une matrice $((n, p) \in \mathbb{N}^*)$. On appellera application linéaire associée à A l'application f de $\mathbb{K}^p$ dans $\mathbb{K}^n$ définie par :

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{K}^p \rightarrow \mathbb{K}^n \\ X &\mapsto AX \end{aligned}$$

On notera simplement

- ☞ $\text{Im}(A) = \text{Im}(f) = f(\mathbb{K}^p)$ ce que l'on appellera l'**image** de la matrice A .
- ☞ $\text{Ker}(A) = \text{Ker}(f) = f^{-1}(0_{n,1})$ ce que l'on appellera le **noyau** de la matrice A .
- ☞ Le rang de A sera aussi le rang de f .



Remarque 2. $\text{Ker}(A)$ n'est autre que l'ensemble des solutions du système homogène associé à A .



Remarque 3. On rappelle que $p - \text{Rang}(A)$ est le nombre de variables secondaires du système associé et donc le nombre minimal de vecteurs nécessaire pour écrire le noyau comme *vect de*.

Proposition 12

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et f l'application linéaire associée alors :

$$\forall X, Y \in \mathbb{K}^n, \lambda, \mu \in \mathbb{K}, f(\lambda X + \mu Y) = \lambda f(X) + \mu f(Y)$$

|  Démonstration 8. Simple propriété du calcul matriciel.



Exemple 11. Déterminons l'application linéaire f associée à la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. Puis déterminons $\text{Im}(A)$ et $\text{Ker}(A)$ ainsi que le rang de A .



Exemple 12. Déterminons l'application linéaire f associée à la matrice $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Puis déterminons $\text{Im}(B)$ et $\text{Ker}(B)$, ainsi que le rang de B .



Remarque 4. On remarquera que dans le cas où $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est une matrice inversible $\text{Ker}(A) = \{0_{n,1}\}$. On verra que la réciproque est aussi vrai.



Exercice 12. Déterminer l'application linéaire associée, ainsi que le noyau et l'image pour chacune des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & -2 & -1 \\ -3 & 3 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



Exercice 13. Déterminer la matrice associée à l'application linéaire :

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x - z \\ y + z \end{pmatrix}$$

Puis déterminer le noyau et l'image de f .